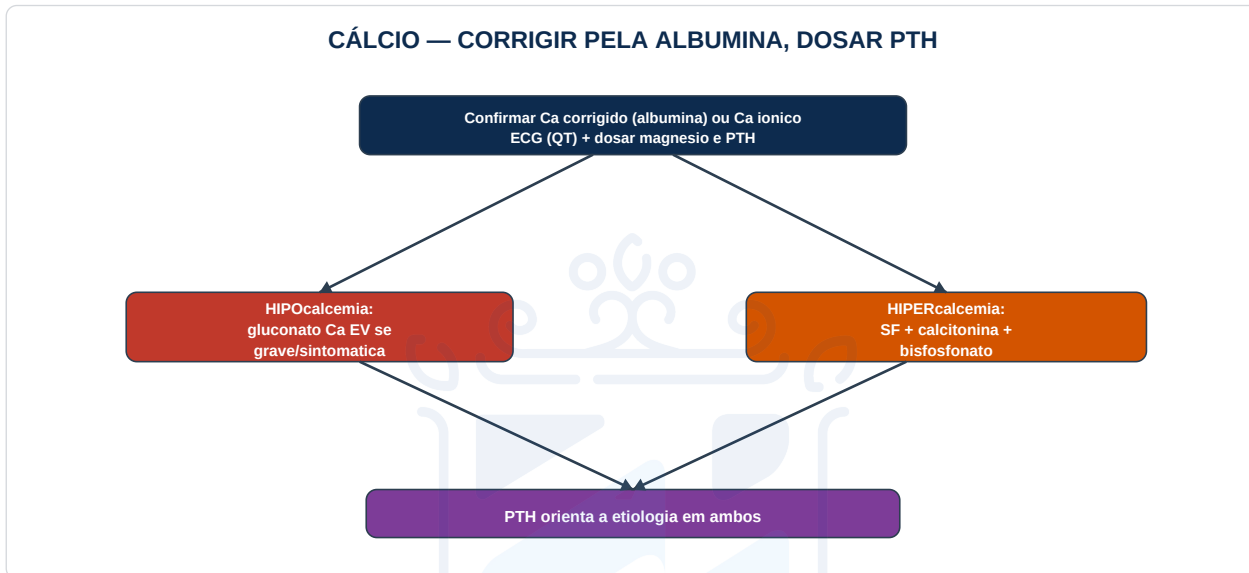


DISTÚRBIOS DO CÁLCIO — HIPO x HIPER

FLUXOGRAMA — CÁLCIO CORRIGIDO + PTH



DEFINIÇÃO E PRINCÍPIO

O QUE É

- Alterações do cálcio com manifestações neuromusculares, cardiovasculares e neurológicas
- SEMPRE confirmar o cálcio CORRIGIDO pela albumina ou o cálcio IÔNICO
- $\text{Ca corrigido} = \text{Ca total} + 0,8 \times (4 - \text{albumina})$
- Solicitar ECG (QT longo na hipo; QT curto na hiper), avaliar Mg, função renal e medicações

CLASSIFICAÇÃO DE GRAVIDADE

Distúrbio	Leve	Grave
Hipocalcemia (Ca total)	8,0-8,4 mg/dL	< 7,0 mg/dL ou sintomática
Hipercalemia	10,6-11,9 mg/dL	≥ 14 mg/dL

QUADRO CLÍNICO

HIPOCALCEMIA (excitabilidade +)

- Parestesia perioral/extremidades, câibras, tetania
- Sinais de Chvostek e Trousseau
- Laringoespasma, convulsões (grave)
- ECG: prolongamento do QT (risco de arritmia)

HIPERCALCEMIA ('stones/bones/groans')

- Poliúria, desidratação, litíase (stones)
- Dor óssea (bones); dor abdominal, constipação, náusea (groans)
- Confusão, letargia, fraqueza (psychic moans)
- ECG: encurtamento do QT

ETIOLOGIA PELO PTH

Distúrbio	PTH baixo/suprimido	PTH alto/inapropriadamente normal
Hipocalcemia	Hipoparatiroidismo	Def. de vitamina D, DRC, pancreatite, rabdomiólise
Hipercalemia	Neoplasia (PTHrP, metástase), vitamina D, granulomatoses (sarcoidose)	Hiperparatiroidismo primário, lítio, FHH

TRATAMENTO — HIPOCALCEMIA

Rx GRAVE OU SINTOMÁTICA

Gluconato de cálcio 10% 10 mL (1 amp = 90 mg de Ca elementar) diluído em 100 mL SG 5%/SF, EV em 10-20 min (BIC)
Manutenção: 10 ampolas de gluconato de cálcio 10% em 1.000 mL SG 5%, 0,5-1,5 mg/kg/h de Ca elementar, com Ca seriado
CORRIGIR HIPOMAGNESEMIA associada (sulfato de magnésio) — sem isso a hipocalcemia não corrige
Tratar a causa (vitamina D, ajuste em hipoparatiroidismo)
Preferir via central em infusão prolongada/concentrada (cálcio é flebite/necrosante)

TRATAMENTO — HIPERCALCEMIA

Rx SOLOTAR (HIDRATAR), DESLOCAR, INIBIR OSSO

Expansão volêmica: SF 0,9% EV abundante (corrige a desidratação e aumenta a calciúria)
Calcitonina 4 UI/kg SC/IM 12/12h — efeito rápido e transitório (taquifilaxia em 48-72h)
Ácido zoledrônico 4 mg EV (infundir em ≥ 15 min) — EVITAR se TFG < 30
Denosumabe 120 mg SC — útil na hipercalemia da malignidade com IR (monitorar hipocalcemia)
Furosemida APENAS após repleção volêmica adequada, se necessário (não de rotina)
Hemodiálise em casos graves/refratários, sobretudo com IR

CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO

INTERNAR SE

- Hipocalcemia grave ou sintomática (tetania, laringoespasma, convulsão, QT longo)
- Hipercalemia ≥ 14 mg/dL
- Alterações neurológicas ou cardíacas
- Insuficiência renal associada
- Necessidade de terapia endovenosa contínua / monitorização

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Distúrbio do cálcio: ____ (hipo/hiper); Ca corrigido ____; Ca iônico ____; PTH ____.
- Sintomas: ____ (tetania/Chvostek/Trousseau OU poliúria/confusão); ECG (QT): ____.
- Conduta: gluconato de cálcio EV + Mg (hipo) OU SF + calcitonina + bisfosfonato (hiper).
- Solicito internação/avaliação especializada conforme gravidade (nefro/endócrino/onco).

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com Ca total 6,5 mg/dL, parestesia perioral, sinal de Trousseau positivo e QT longo. Qual a conduta?

- A) Reposição oral lenta de cálcio
- B) Gluconato de cálcio 10% endovenoso e correção da hipomagnesemia associada
- C) Apenas observação
- D) Furosemida endovenosa
- E) Restrição de cálcio na dieta

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Por que se deve sempre corrigir o cálcio pela albumina (ou dosar o cálcio iônico)?

- A) Porque a albumina não influencia o cálcio
- B) Porque parte do cálcio circula ligada à albumina; a hipoalbuminemia reduz o cálcio total sem alterar o iônico
- C) Porque o cálcio total é sempre mais preciso
- D) Porque a albumina aumenta o cálcio iônico
- E) Porque só o cálcio urinário importa

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual é a base inicial do tratamento da hipercalemia grave?

- A) Restrição hídrica
- B) Expansão volêmica com soro fisiológico 0,9%
- C) Furosemida isolada antes de hidratar
- D) Reposição de cálcio
- E) Diálise em todos os casos

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Na hipercalemia com PTH SUPRIMIDO, qual a etiologia mais provável?

- A) Hiperparatireoidismo primário
- B) Neoplasia (PTHrP/metástases), intoxicação por vitamina D ou doença granulomatosa
- C) Hipoparatiroidismo
- D) Deficiência de vitamina D
- E) Doença renal crônica

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual cuidado é necessário ao prescrever ácido zoledrônico na hipercalemia?

- A) Usar livremente em qualquer função renal
- B) Evitar se TFG < 30 mL/min (risco renal) e infundir em pelo menos 15 minutos
- C) Administrar em bolus rápido
- D) Associar sempre a furosemida antes de hidratar
- E) Usar por via subcutânea

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Hipocalcemia grave/sintomática (tetania, Trousseau+, QT longo) trata-se com gluconato de cálcio 10% EV, sempre corrigindo a hipomagnesemia associada — sem corrigir o Mg, a hipocalcemia é refratária.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Cerca de 40% do cálcio circula ligado à albumina. Na hipoalbuminemia, o cálcio total cai sem reduzir o cálcio iônico (fisiologicamente ativo); por isso corrige-se pela albumina ou dosa-se o cálcio iônico.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A base do tratamento da hipercalemia grave é a expansão volêmica com SF 0,9% (corrige a desidratação e aumenta a excreção de cálcio). A furosemida só entra APÓS repleção volêmica, se necessário.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Hipercalemia com PTH suprimido é PTH-independente: causas como neoplasia (PTHrP, metástases ósseas), intoxicação por vitamina D e doenças granulomatosas (sarcoidose). Hiperparatireoidismo cursa com PTH alto.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O ácido zoledrônico deve ser evitado se TFG < 30 mL/min (nefrotoxicidade) e infundido em pelo menos 15 minutos. Em hipercalemia da malignidade com IR, o denosumabe é alternativa.

SM24
Suporte ao Plantão Médico